Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ · ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 01

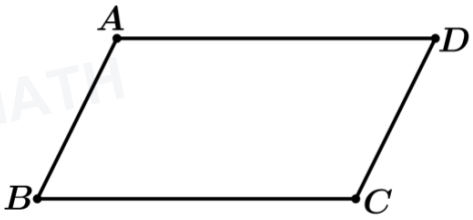
Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM ghi rõ nhãn câu ở Phần III (đề nguồn in đảo nhãn "Câu 6" và "Câu 5") và làm rõ hình vẽ câu I.4. Làm theo nội dung trong đề này; chi tiết đính chính và lời giải xem sau khi nộp bài.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hình bình hành $ABCD$. Mệnh đề nào sau đây **đúng**?



A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD}$. **B.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{DB}$. **C.** $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BD}$. **D.** $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{DB}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong mặt phẳng cho ba điểm P,Q,H. Hiệu $\overrightarrow{PQ}-\overrightarrow{PH}$ bằng:

A. $\overrightarrow{QH}$. **B.** $\overrightarrow{HQ}$. **C.** $\overrightarrow{PH}$. **D.** $\vec{0}$.

PHẦN I · CÂU 3

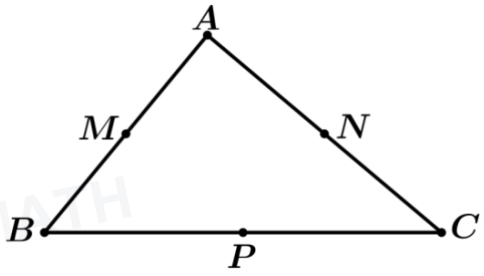
Câu 3: Điều kiện nào là điều kiện cần và đủ để I là trung điểm của đoạn thẳng AB?

A. $IA=IB$. **B.** $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$. **C.** $\overrightarrow{IA}-\overrightarrow{IB}=\vec{0}$. **D.** $\left|\overrightarrow{IA}\right|=\left|\overrightarrow{IB}\right|$.

PHẦN I · CÂU 4

Đính chính MTM: Hình vẽ của đề nguồn đặt nhãn M trên cạnh AB và P trên cạnh BC, chưa khớp lời đề. Làm theo lời đề: M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB.

Câu 4: Cho tam giác ABC với M,N,P lần lượt là trung điểm của BC,CA,AB. Khẳng định nào sau đây **sai?**



A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}=\vec{0}$. **B.** $\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{BM}+\overrightarrow{CN}=\vec{0}$.
C. $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NP}+\overrightarrow{PM}=\vec{0}$. **D.** $\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MP}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **SAI?**

A. $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$.

B. $\vec{a}+\left(-\vec{a}\right)=0$.

C. $\vec{a}+\vec{0}=\vec{0}+\vec{a}=\vec{a}$.

D. $\vec{a}+\left(\vec{b}+\vec{c}\right)=\left(\vec{a}+\vec{c}\right)+\vec{b}$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Điều kiện nào sau đây để M là trung điểm của BC?

A. $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$.

B. $MB=MC$.

C. $\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{MC}$.

D. $\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Điều kiện nào sau đây để G là trọng tâm tam giác ABC?

A. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{GC}$.

B. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{GB}$.

C. $GA=GB=GC$.

D. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{CG}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Gọi G là trọng tâm tam giác ABD. Khăng định nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$.

B. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{GD}$.

C. $\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{BG}=\overrightarrow{AG}$.

D. $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{OG}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho hình bình hành $ABCD$ và điểm M thỏa mãn điều kiện $\overrightarrow{CM}-\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$. Khẳng định nào sau đây đúng ?

A. M là đỉnh thứ tư của hình bình hành $ABCM$.

B. M là trung điểm DC.

C. M là đỉnh thứ tư của hình bình hành $ADBM$.

D. C là trung điểm DM.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hình bình hành $ABCD$ có tâm O. Tính $\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{DC}$.

A. $\overrightarrow{AC}$.

B. $\overrightarrow{OC}$.

C. $\overrightarrow{BD}$.

D. $\overrightarrow{OA}$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho tam giác đều ABC cạnh $2a$. Gọi I là trung điểm AC, G là trọng tâm tam giác ABC. Độ dài vectơ tổng $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GC}$ là

A. $\dfrac{a\sqrt{3}}{3}$

B. $\dfrac{2a\sqrt{3}}{3}$.

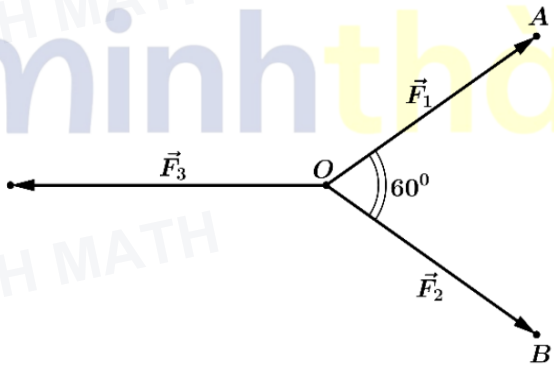
C. $2a\sqrt{3}$.

D. $4a\sqrt{3}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho ba lực $\overrightarrow{F_1}=\overrightarrow{OA},\overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{OB},\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{OC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm O và vật đứng yên (như hình vẽ). Cho biết cường độ của F_1,F_2 đều bằng $50\,\text{N}$ và $AOB=60°$. Khi đó cường độ của lực F_3 là



A. $100\,\text{N}$. **B.** $50\sqrt{3}\,\text{N}$. **C.** $100\sqrt{3}\,\text{N}$. **D.** $50\,\text{N}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hình vuông $ABCD$ có tâm O và cạnh a và M là một điểm bất kỳ

a) $\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{AD}$

b) $\overrightarrow{DC}-\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{BO}=\vec{0}$

c) $\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}$

d) $\left|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right|$ không đổi

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hình thoi $ABCD$ với cạnh có độ dài bằng 6 và $BAD=60°$. Gọi I là giao điểm của AC và BD

a) $\overrightarrow{AI}$ và $\overrightarrow{CI}$ là hai vectơ bằng nhau

b) $\overrightarrow{IA}-\overrightarrow{IB}=\overrightarrow{ID}-\overrightarrow{IC}$

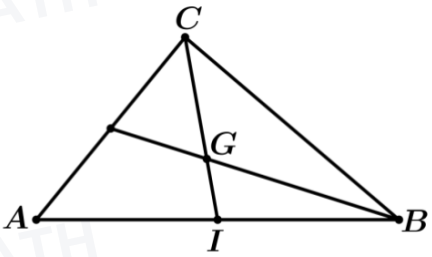
c) Với M là điểm bất kì thì ta luôn có $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}$

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

d) $\left|\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DC}\right|=3\sqrt{3}$

PHẦN II · CÂU 3

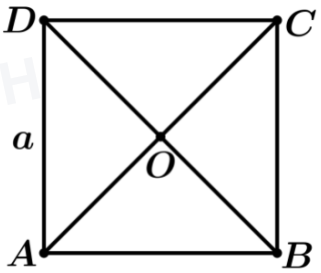
Câu 3: Cho tam giác ABC có I là trung điểm của các cạnh AB và G là trọng tâm của tam giác ABC



a) $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\overrightarrow{AB}$
b) $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$
c) $\overrightarrow{IA}=-\overrightarrow{IB}$
d) $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BC}$

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a có O là giao điểm của hai đường chéo



a) O là trung điểm của AC, BD
b) $\left|\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{CB}\right|=a\sqrt{2}$
c) $\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}\right|=0$
d) $\left|\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{DA}\right|=\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 5. Tính độ dài vectơ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CB}$ (Kết quả làm tròn hai chữ số thập phân)

PHẦN III · CÂU 2

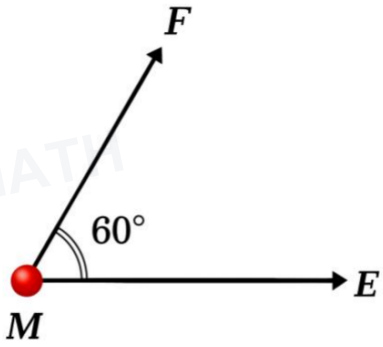
Câu 2: Cho ba lực lần lượt là $\overrightarrow{F_1}=\overrightarrow{MA}$, $\overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{MB}$ và $\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ hai lực $\overrightarrow{F_1}$, $\overrightarrow{F_2}$ đều bằng 25 N và $AMB=135°$. Tìm cường độ lực $\overrightarrow{F_3}$ (Kết quả làm tròn một chữ số thập phân)

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 3

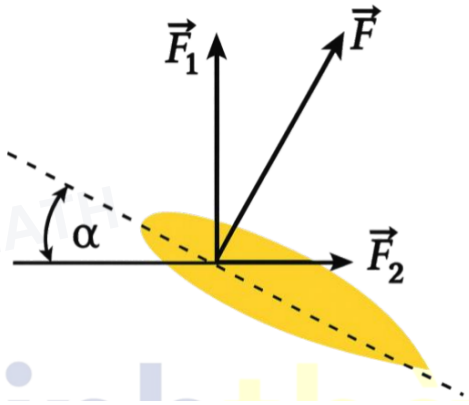
Câu 3: Cho hai lực $\overrightarrow{F_1}=\overrightarrow{ME},\overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{MF}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M. Cường độ hai lực $\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2}$ lần lượt là 152 (N) và 190 (N) và góc $EMF=60°$. Tính cường độ của lực tổng hợp tác động vào vật (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)



PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Khi máy bay nghiêng cánh một góc α, lực $\overrightarrow{F}$ của không khí tác động vuông góc với cánh và bằng tổng của lực nâng $\overrightarrow{F_1}$ và lực cản $\overrightarrow{F_2}$ (Hình 16). Cho biết $\alpha=30°$ và $\left|\overrightarrow{F}\right|=a$. Biết rằng $\left|\overrightarrow{F_1}\right|+\left|\overrightarrow{F_2}\right|=ka$. Tìm k (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

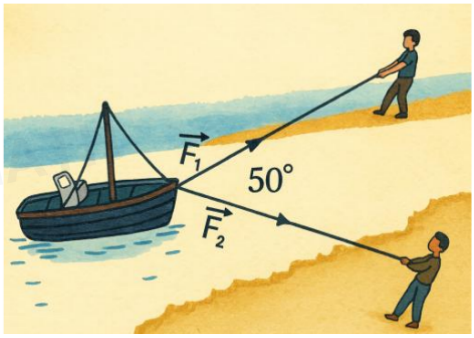


Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Đề nguồn in nhãn "Câu 6"; theo thứ tự đúng là Câu 5 của Phần III.

Câu 6: Có hai người đi dọc hai bên bờ kênh và cùng kéo một con thuyền với hai lực $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$, biết rằng $\left|\overrightarrow{F_1}\right| = 55\,\text{N}, \left|\overrightarrow{F_2}\right| = 60\,\text{N}$ và góc tạo bởi $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$ bằng $50°$ (tham khảo hình vẽ bên dưới). Hỏi tổng hợp hợp lực tác động vào con thuyền là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Đề nguồn in nhãn "Câu 5"; theo thứ tự đúng là Câu 6 của Phần III.

Câu 5: Một con tàu di chuyển trên sông theo hướng từ phía Tây (W) sang phía Đông (E) với vận tốc 40 (km/h) đối với dòng nước, dòng nước đang chảy theo hướng từ phía Nam lên phía Bắc với vận tốc 5 (km/h) đối với bờ sông. Hỏi tàu đang di chuyển với vận tốc bao nhiêu km/h đối với bờ sông? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)



----------HẾT----------